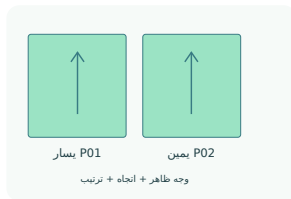


## اتجاه العروق والحواف والسماحات

تحدد قائمة القطع اتجاه الخامة والحواف ومرحلة القياس. ستفصل المقاس النهائي عن مقاس القلب وتوثق أي سماحة مرتبطة بعملية محددة.

### ماذا ستنتج؟

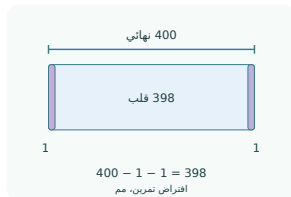
- تحديد اتجاه العروق لكل جزء
- حساب القلب وفق الحواف المحددة
- توثيق السماحة وسببها ومرحلتها



يعتمد اتجاه العروق على الوجه والاتجاه لا ترتيب الأرقام وحده.

### تحديد اتجاه العروق لكل جزء

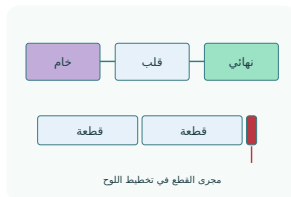
ضع سهم العروق على الوجه المحدد وعرّف الوجه الظاهر. للواجهات المتجاورة حدد اتجاهها وترتيبها إن كان استمرار النمط مطلوباً. قد يغير تدوير القطعة في مخطط التقطيع اتجاه العروق رغم توفيره للخامة. لا تفترض أن أول بعد في الجدول يمثل اتجاه العروق؛ وثقه بصورة مستقلة.



يبين المثال علاقة المقاس النهائي بالقلب والحاقتين.

### حساب القلب وفق الحواف المحددة

في تمرين محدد، العرض النهائي 400 مم وحاقتاه المتقابلتان مكسوتان بشرط مفترض السماكة 1 مم لكل حافة، دون طبقات إضافية في هذا الاتجاه. عرض القلب يساوي  $400 - 1 - 1 = 398$  مم؛ لحافة واحدة يصبح 399 مم. وثّق المرحلة والحواف والنظام، ولا تعمم هذا الافتراض على المنتجات الأخرى.



تُسجل مراحل القياس وأسباب اختلافها.

### توثيق السماحة وسببها ومرحلتها

ميّز الزيادة قبل التسوية عن خصم طبقة الحافة وعن خلوص التقاء الأجزاء. يدخل عرض مجرى القطع في تخطيط اللوح ولا يضاف تلقائياً إلى كل مقاس نهائي. سجل النهائي والقلب والخام الأولي وسبب الفرق. اختلاف 402 مم في جدول عن 400 مم في الرسم يحتاج تحديد المرحلة أو تصحيح الإصدار، لا حذف الفرق دون تفسير.

### حالة تطبيقية وقرار

لواجهتين تدريبيتين بعرض نهائي 400 مم: الحافتان 1 مم في P01 تعطيان قلباً 398 مم، والحافة الواحدة في P02 تعطي قلباً 399 مم. عرّف E1 و E2 واتجاه العروق ومرحلة القياس؛ رقم 400 مم وحده لا يحدد ما يجب قطعه.

القرار: إصدار 398 و 399 مم كأبعاد قلب وفق افتراضات التمرين الموثقة.

## اختبر فهمك

ما عرض القلب لعرض نهائي 400 مم وحافتين 1 مم؟

- 398 مم
- 400 مم
- 402 مم

إجابة صحيحة: 398 مم. وفق الافتراض المعلن:  $400 - 1 - 1 = 398$  مم.

## أسئلة عن الدرس

هل يضاف عرض مجرى القطع للمقاس النهائي؟

لا؛ يراجع في تخطيط اللوح مع الفصل عن مقاس الجزء النهائي.

## التطبيق العملي

أعد صفين P01 و P02 ورسم وجه بسهم عروق وحواف مرقمة، وجدولاً يربط النهائي بالقلب وأسباب الفرق.

### الوجه والحواف

---

---

---

---

---

### مراحل القياس

---

---

---

---

---

### افتراضات الحساب

---

---

---

---

---

### راجع تطبيقك وفق المعايير. حفظه لا يُعد اعتمادًا فنيًا للمشروع.

- اتساق فرق المقاس والحواف
- تحديد اتجاه العروق
- تعليل كل سماحة